

Coronarien opéré en chirurgie non cardiaque

Méthodologie, Q1 — Risque & Q2 — Examens complémentaires



Résumé : première RFE conjointe Sfar/SFC (réflexion commune depuis 2008) sur le coronarien opéré en chirurgie non cardiaque, en 4 parties : quantification du risque (Q1), examens complémentaires (Q2), traitement médical/interventionnel (Q3), stratégie globale multidisciplinaire (Q4, algorithme). Message central : restreindre la revascularisation préopératoire systématique et les explorations non invasives non ciblées, privilégier l'optimisation du traitement médical (bêta-bloquant, statine) et une évaluation clinique structurée (risque chirurgical × risque patient × capacité à l'effort) formalisée par une fiche de liaison anesthésiste-cardiologue (Annexe 1).

Méthodologie — GRADE + vote Delphi (deux axes distincts)

La méthode GRADE dissocie le niveau de la recommandation (1 fort / 2 optionnel) du niveau de preuve scientifique sous-jacent. **Grade 1+** : recommandé de faire ; **Grade 2+** : probablement recommandé de faire ; **Grade 1-** : recommandé de ne pas faire ; **Grade 2-** : probablement recommandé de ne pas faire. Indépendamment, chaque recommandation a été soumise au vote de tous les experts (échelle Delphi 1-9) : **accord fort** si tous les experts (sauf un) ont coté entre 7 et 9 ; **accord faible** si tous (sauf un) ont coté entre 4 et 9 avec une majorité entre 7 et 9.

GRADE — 1+/1- : recommandation **forte** (« il est recommandé de faire / ne pas faire ») ; 2+/2- : recommandation **optionnelle/faible** (« il faut probablement faire / ne pas faire »). Axe **Accord** (vote Delphi 1-9, distinct du GRADE) : fort par défaut sauf mention « accord faible » explicite dans la ligne.

Question 1 — Quantification du risque (4 recommandations)

Recommandation	Grade
R1 — Chez le patient coronarien ou à risque de maladie coronaire (Lee clinique ≥ 2) opéré d'une chirurgie non cardiaque à risque intermédiaire ou élevé, il est recommandé de réaliser de manière répétée dans les 48 premières heures postopératoires : ECG, dosage de troponine Ic, mesure de l'hémoglobine.	1+
R2 — Chez le patient à risque de maladie coronaire opéré d'une chirurgie à risque élevé, il n'est pas recommandé de doser en postopératoire myoglobine, isoenzyme CK-MB, BNP/NT-proBNP, CRP/hsCRP.	1-
R3 — Il est recommandé d'évaluer le risque périopératoire sur 3 critères : risque lié à l'intervention chirurgicale, risque lié à l'état cardiaque du patient, capacité à effectuer un effort.	1+
R4 — Il n'est pas recommandé de doser en préopératoire BNP/NT-proBNP, troponine, CRP/hsCRP pour évaluer le risque périopératoire.	1-

Risque chirurgical (fréquence d'événements cardiaques périopératoires) : **faible** < 1 % (chirurgie superficielle, mammaire, ophtalmologique, ambulatoire, endoscopie) ; **intermédiaire** 1-5 % (intra/rétro-péritonéale, thoracique, carotidienne, tête/cou, orthopédique, prostatique, fort potentiel hémorragique) ; **majeur** > 5 % (aortique y compris endoluminale, vasculaire majeure/périphérique ; fracture de hanche du sujet âgé en urgence assimilable au haut risque).

Tableau 1 — Score de risque cardiaque de Lee (score clinique utilisé en pratique = somme des points ci-dessous, hors item chirurgie)

Facteur	Définition (1 point chacun)
Chirurgie à haut risque	Vasculaire supra-inguinale, intrathoracique ou intrapéritonéale (1 pt — score classique uniquement, non compté dans le score clinique)
Coronaropathie	ATCD d'IDM, angor clinique, utilisation de dérivés nitrés, onde Q à l'ECG, ou test non invasif de la circulation coronaire positif (1 pt)
Insuffisance cardiaque	ATCD d'IC congestive, œdème pulmonaire, dyspnée nocturne paroxystique, crépitements bilatéraux, galop B3, ou redistribution vasculaire radiologique (1 pt)
ATCD cérébrovasculaire	AVC ischémique ou AIT (1 pt)
Diabète insulino-traité	(1 pt)
Insuffisance rénale chronique	Créatinine > 2,0 mg/dL (imprimé « 177 μmol/L » dans la source — incohérent avec 2,0 mg/dL, très probablement 177 μmol/L) (1 pt)

Incidence de complications cardiaques majeures (population de Lee, chirurgie programmée, > 50 ans) : 0,4 % / 0,9 % / 7 % / 11 % pour 0, 1, 2 ou 3 facteurs cliniques respectivement.

Coronarien opéré en chirurgie non cardiaque

Méthodologie, Q1 — Risque & Q2 — Examens complémentaires



Tableau 2 — Capacité à l'effort (échelle de Duke adaptée ; 1 MET = VO₂ 3,5 mL/kg/min, homme 40 ans/70 kg)

Aptitude physique	Activités / seuil décisionnel
Excellente (> 10 MET)	Natation, tennis en simple, ski de fond, athlétisme, basketball — risque chirurgical estimé faible
Très bonne à bonne (7-10 MET)	Tennis en double, football, danse, gros travaux d'entretien, course courte distance, monter 2 étages ou plus, marche rapide à plat
Modérée (4-7 MET)	Monter 1 à 2 étages, ménage — risque chirurgical estimé faible
Faible (< 4 MET)	Marche à plat 3-5 km/h, marche intérieure, toilette/habillage/repas — risque chirurgical estimé intermédiaire à élevé
Non évaluable	Seuil de décision : ≥ 4 MET → chirurgie sans exploration complémentaire ; < 4 MET ou non évaluable → poursuivre la stratification (score de Lee, cf. Q4)

Question 2 — Examens complémentaires (20 recommandations)

Un examen complémentaire ne se justifie que s'il est susceptible de modifier la quantification du risque et/ou la stratégie périopératoire, et seulement chez les patients à haut risque clinique (score de Lee > 2).

Principe général et ECG

Recommandation	Grade
R5 — Il n'est pas recommandé de réaliser des examens spécialisés (échocardiographie dobutamine, scintigraphie thallium-persantine) lorsque leurs résultats ne sont pas susceptibles de modifier la stratégie périopératoire.	1-
R6 — Il n'est pas recommandé de dépister systématiquement la coronaropathie chez un patient asymptomatique, quelle que soit la chirurgie.	1-
R7 [sic — texte négatif taggé 1+, voir disclosure] — Il n'est pas recommandé de refaire un ECG (ou une autre exploration) chez un coronarien ayant un bilan cardiologique et un ECG de moins d'un an disponibles, en l'absence d'événement intercurrent ; l'ECG doit être transmis à la consultation d'anesthésie.	1+
R8 — Il est recommandé de faire un ECG de repos 12 dérivations avant chirurgie vasculaire artérielle pour maladie athéromateuse avec facteurs de risque (score de Lee).	1+
R9 — Il est suggéré de faire un ECG de repos avant chirurgie vasculaire même sans facteur de risque au score de Lee, pour disposer d'un ECG de référence.	2+
R10 — Il est recommandé de faire un ECG de repos chez tout patient > 50 ans ayant > 1 facteur de risque (score de Lee) avant chirurgie à risque intermédiaire ou élevé.	1+
R11 — Il n'est pas recommandé de réaliser un ECG systématique avant chirurgie à risque faible.	1-
R12 — Il est recommandé de réaliser un ECG 12 dérivations (avec V3R, V4R, V7-V9) en périopératoire chez tout patient présentant une symptomatologie cardiologique de diagnostic non évident.	1+

Tableau 3 — Indication de l'ECG préopératoire selon le risque chirurgical et le risque patient

Risque chirurgical	Selon risque patient (faible / intermédiaire / majeur)
Risque chirurgical faible	Patient à risque faible : Non — Intermédiaire : Non — Majeur : à discuter
Risque chirurgical intermédiaire	Faible : à discuter si âge ≥ 50 ans — Intermédiaire : à discuter si âge ≥ 50 ans — Majeur : faire
Risque chirurgical majeur	Faible : faire — Intermédiaire : faire — Majeur : faire

Holter, ECG d'effort, échocardiographie

Recommandation	Grade
R13 — Il n'est pas recommandé de prescrire un Holter ECG pour prédire le risque d'événement cardiaque périopératoire.	1-
R14 — Il n'est pas recommandé de réaliser un ECG d'effort — surtout s'il risque d'être sous-maximal (< 85 % FMT) — pour prédire le risque ischémique périopératoire.	1-

Coronarien opéré en chirurgie non cardiaque

Méthodologie, Q1 — Risque & Q2 — Examens complémentaires



Recommandation	Grade
R15 — Il n'est pas recommandé de prescrire une échocardiographie de repos pour évaluer le risque coronaire périopératoire.	1-
R16 — Il est recommandé de prescrire une échocardiographie de stress si le niveau de risque impose un dépistage et si l'examen peut être réalisé/interprété selon les recommandations de l'EAE dans le centre.	1+
R17 — Il est recommandé de rediscuter l'indication opératoire et de proposer un complément d'investigation si l'échocardiographie de stress est anormale sur > 4/17 segments (avec ou sans dysfonction/dilatation VG).	1+

Scintigraphie, choix du test, coronarographie, imagerie coupe

Recommandation	Grade
R18 — Il est recommandé de prescrire une scintigraphie myocardique si le niveau de risque impose un dépistage et si l'examen peut être réalisé/interprété dans le centre avec une expertise suffisante.	1+
R19 — Il est recommandé de proposer un complément d'investigation, en tenant compte du contexte chirurgical, si la scintigraphie retrouve un défaut perfusionnel > 20 %.	1+
R20 — Il est recommandé de discuter le choix scintigraphie/échographie de stress selon les disponibilités et compétences locales (en tenant compte du caractère irradiant de la scintigraphie) ; une feuille de liaison anesthésiste-cardiologue est encouragée (indication, score de Lee, tolérance à l'effort, traitements, justification du test → résultats et attitude proposée).	1+
R21 — Il est recommandé que le cardiologue ayant réalisé l'examen propose à l'équipe d'anesthésie-réanimation des éléments de prise en charge (optimisation du traitement, discussion d'une revascularisation, report de chirurgie) selon le contexte opératoire.	1+
R22 [sic — texte négatif taggé 1+, voir disclosure] — Il n'est pas recommandé de prescrire en première intention une coronarographie pour prédire le risque de complication ischémique postopératoire.	1+
R23 — Il est recommandé que toute décision de coronarographie avant chirurgie non cardiaque programmée soit collégiale et tracée dans le dossier.	1+
R24 — Il n'est pas recommandé de proposer un coroscanner, une IRM ou une TEP pour dépister le risque coronaire en période préopératoire.	1-

Disclosure : R7 et R22 sont toutes deux imprimées avec un tag « GRADE 1+ » alors que leur texte formule une recommandation négative (« il n'est pas recommandé... ») — incohérence de signe grade/texte présente dans le document source tel qu'extrait, non résolue ici (les deux tags sont reproduits tels quels plutôt que « corrigés » en 1-, faute de pouvoir confirmer l'intention exacte des experts sans accès à une version PDF haute résolution du tableau récapitulatif).

Coronarien opéré en chirurgie non cardiaque

Q3 — Revascularisation et médicaments



Question 3 — Revascularisation et médicaments (41 recommandations)

Indications de la revascularisation myocardique préopératoire

Recommandation	Grade
R25 — La décision de revascularisation avant chirurgie non cardiaque doit être consensuelle entre praticiens, tracée dans le dossier (bénéfices/risques/alternatives, optimisation du traitement médical) et expliquée au patient.	1+
R26 — La revascularisation myocardique préalable à une chirurgie non cardiaque doit rester exceptionnelle.	1+
R27 — Situation clinique pouvant faire envisager une revascularisation : syndrome coronaire aigu préopératoire, avec ou sans sus-décalage ST. (<i>accord faible</i>)	1+
R28 — Situation clinique : coronaropathie stable avec statut anatomique ou ischémique mettant en jeu un territoire myocardique important. (<i>accord faible</i>)	2+
R29 — Situation anatomique : atteinte du tronc commun gauche ou des trois troncs coronaires, si patient symptomatique et/ou ischémie authentifiée sur ≥ 3 segments.	1+
R30 — Situation anatomique : occlusion d'un tronc coronaire dans un statut anatomique particulier (tronc commun, ou statut pluritrunculaire impliquant l'IVA).	1+
R31 — En dehors de ces situations, il n'est pas recommandé de revasculariser, notamment en cas d'occlusion chronique avec ischémie/viabilité modérées (bénéfice non démontré).	1-

Choix de la technique de revascularisation

Recommandation	Grade
R32 [sic] — Le pontage aortocoronaire est la technique de référence « avant une chirurgie cardiaque » [texte source — incohérence probable, cette section traite de chirurgie NON cardiaque] si : atteinte du tronc commun/tritrunculaire, altération de la FEVG, ou geste différé de quelques semaines. (<i>accord faible</i>)	1+
R33 — L'angioplastie coronaire préopératoire n'est pas recommandée en prévention des événements ischémiques périopératoires, sauf situation clinique instable (difficultés de gestion périopératoire des antiplaquettaires) ; envisageable en cas de syndrome coronaire aigu préopératoire.	1-
R34 — Si angioplastie réalisée avant chirurgie non cardiaque, il est recommandé de poser une endoprothèse nue (4-6 semaines de double antiagrégation seulement, limitant le report de chirurgie).	1+
R35 — La chirurgie après endoprothèse nue doit être réalisée au minimum 6 semaines plus tard, idéalement 3 mois plus tard.	1+
R36 — Il n'est pas recommandé de poser une endoprothèse active/recouverte (double antiagrégation prolongée ≥ 1 an, voire plus).	1-
R37 — Cette attitude peut être reconsidérée si chirurgie fonctionnelle non vitale différé ≥ 1 an, ou chirurgie à très faible risque hémorragique réalisable sous double antiagrégation.	2+
R38 — Si une endoprothèse coronaire est choisie, la conduite à tenir sur le traitement antiplaquettaire périopératoire doit être discutée et transmise aux équipes anesthésie/chirurgie (risque hémorragique vs thrombotique).	1+

Bêta-bloquants

Recommandation	Grade
R39 — Pour tout traitement bêta-bloquant, la posologie doit être ajustée pour une cible de FC préopératoire de 60-70 b/min, sans hypotension.	1+
R40 — Il est recommandé de poursuivre en périopératoire un traitement bêta-bloquant prescrit pour insuffisance coronaire (avec ou sans trouble du rythme/insuffisance cardiaque associés).	1+
R41 — La mise en route préopératoire d'un bêta-bloquant est recommandée chez les patients ayant une insuffisance coronaire clinique ou des signes d'ischémie à un examen non invasif.	1+
R42 — Chez les patients à risque CV élevé/intermédiaire (score de Lee clinique ≥ 2 , hors item chirurgie) opérés à haut risque, il peut être recommandé de débiter un bêta-bloquant (en tenant compte du risque d'hypotension/bradycardie peropératoire) ; pour une chirurgie à risque intermédiaire, la décision est plus discutable.	2+
R43 — Il n'est pas recommandé de débiter un bêta-bloquant avant chirurgie à faible risque.	1-

Coronarien opéré en chirurgie non cardiaque

Q3 — Revascularisation et médicaments



Recommandation	Grade
R44 — Chez les patients à faible risque, la mise en route préopératoire d'un bêta-bloquant n'est pas indiquée.	1-
R45 — Si un traitement est débuté en préopératoire, un agent cardiosélectif sans activité sympathomimétique intrinsèque est recommandé (aténolol, métoprolol, bisoprolol).	1+
R46 — Le traitement doit être administré lors de la prémédication, à la dose habituelle.	1+
R47 — En peropératoire, il est recommandé de surveiller strictement FC et PA, et de traiter hypotension et/ou bradycardie par les mesures appropriées.	1+

Contexte (non un tag de recommandation) : bêta-blocage périopératoire — réduction du risque d'IDM périopératoire (–28 à –35 %) et d'ischémie myocardique (–64 %), sans effet sur la mortalité CV ; l'essai POISE a montré +28 % de mortalité toute cause et un doublement des AVC (1,0 % vs 0,5 %) sous bêta-blocage — d'où la prudence sur l'initiation large et la cible de FC stricte ci-dessus plutôt qu'une bêta-blocage systématique non titré.

Alpha2-agonistes

Recommandation	Grade
R48 — Bien que les alpha2-agonistes réduisent le risque de décès et d'IDM postopératoire chez le coronarien opéré de chirurgie vasculaire, leur administration n'est probablement pas à recommander (retentissement hémodynamique). <i>(accord faible)</i>	2-
R49 — Il n'est probablement pas recommandé d'administrer un alpha2-agoniste chez le coronarien/patient à risque CV pour réduire le risque périopératoire en chirurgie non vasculaire. <i>(accord faible)</i>	2-

Statines et hypolipémiants

Recommandation	Grade
R50 — Si une statine est indiquée mais non prescrite, il est recommandé de la débiter avant chirurgie vasculaire, si possible au moins 1 semaine auparavant.	1+
R51 — Les patients devant subir une chirurgie vasculaire artérielle pourraient bénéficier de l'introduction d'une statine.	2+
R52 — Un traitement par statine chronique doit être poursuivi en périopératoire : administré le soir précédant l'intervention et repris le soir de l'intervention.	1+
R53 — Il n'y a pas d'indication ni de bénéfice démontré à prescrire un hypolipémiant autre qu'une statine en périopératoire.	1-

Agents antiplaquettaires (AAP)

Recommandation	Grade
R54 — Une endoprothèse active posée dans les 12 mois précédents implique la poursuite de la double thérapie antiplaquettaire.	1+
R55 — Une endoprothèse nue implique une double antiagrégation pendant 4 à 6 semaines.	1+
R56 — La survenue d'un syndrome coronaire aigu implique si possible une double antiagrégation pendant 1 an ; si risque hémorragique périopératoire élevé, l'interruption du clopidogrel avec poursuite de l'aspirine peut être indiquée.	2+
R57 — En cas d'arrêt d'un antiplaquettaire (aspirine, clopidogrel), il est recommandé de réaliser la chirurgie après 5 jours d'arrêt (réduit le risque hémorragique, limite le risque thrombotique — maximal au-delà du 8e jour d'arrêt).	1+
R58 — En cas de traitement par aspirine seule, il est recommandé de le poursuivre, sauf contre-indication liée à un très haut risque hémorragique chirurgical.	1+
R59 — Si le patient est sous clopidogrel seul et que la chirurgie ne peut pas être réalisée sous ce médicament, il est recommandé de le remplacer par de l'aspirine (en l'absence de CI).	1+
R60 — Si le patient est sous bithérapie, il est recommandé de conserver au moins un antiplaquettaire, idéalement l'aspirine, sauf contre-indication hémorragique.	1+
R61 — Après la chirurgie et en concertation avec le chirurgien, il est recommandé de reprendre précocement le traitement antiplaquettaire interrompu (dose de charge possible si risque thrombotique élevé).	2+

Coronarien opéré en chirurgie non cardiaque

Q3 — Revascularisation et médicaments



Tableau 4 — Gestion des antiplaquettaires en période périopératoire

Situation (risque thrombotique × hémorragique)	Conduite à tenir
Risque thrombotique élevé ¹ + risque hémorragique élevé	(a) retarder le geste ; (b) réaliser sous ≥ 1 antiplaquettaire (sur-risque hémorragique jugé acceptable) ; (c) arrêt clopidogrel < 5 j et aspirine < 3 j sans substitution. Hiérarchie : (a) préféré à (b), préféré à (c) ² . Reprise postopératoire dès hémostase satisfaisante.
Risque thrombotique élevé ¹ + risque hémorragique intermédiaire	Retarder le geste, ou réaliser sous 1 antiplaquettaire.
Risque thrombotique élevé ¹ + risque hémorragique faible	Retarder le geste, ou réaliser sous bithérapie.
Risque thrombotique intermédiaire ³ + risque hémorragique élevé	(a) réaliser sous 1 antiplaquettaire ; (b) remplacer clopidogrel par aspirine (si pas de CI) ; (c) arrêt aspirine < 3 j ² . Reprise postopératoire dès hémostase satisfaisante.
Risque thrombotique intermédiaire ³ + risque hémorragique intermédiaire ou faible	Réaliser le geste sous clopidogrel ou aspirine.

¹ Risque thrombotique élevé : stent nu < 4-6 semaines, stent actif < 1 an, syndrome coronaire aigu < 1 an, ou bithérapie en cours. ²

Recommandations hiérarchiques, non optionnelles : (c) est dégradée par rapport à (b), qui est dégradée par rapport à (a). ³ Risque thrombotique intermédiaire : prévention secondaire sous monothérapie. Risque hémorragique déterminé a priori par les listes des sociétés savantes ; à défaut, jugé acceptable/inacceptable face au risque de l'arrêt.

IEC / ARA2, dérivés nitrés, inhibiteurs calciques

Recommandation	Grade
R62 — Chez les coronariens, il est recommandé de maintenir les IEC/ARA2 en périopératoire lorsqu'ils sont prescrits pour une insuffisance cardiaque (tenir compte alors du risque d'hypotension en chirurgie majeure ou rachianesthésie).	1+
R63 — Il est recommandé d'interrompre un IEC/ARA2 au moins 12 h avant l'intervention lorsqu'il constitue un traitement de fond de l'hypertension.	1+
R64 — L'administration de dérivés nitrés (quelle que soit la voie) n'est pas recommandée en prévention des complications cardiaques périopératoires.	1-
R65 — Il n'est pas recommandé d'administrer un inhibiteur calcique pour la prévention des complications cardiaques périopératoires.	1-

Coronarien opéré en chirurgie non cardiaque

Q4 — Algorithme global & sources



Question 4 — Stratégie globale multidisciplinaire (algorithme)

Aucune nouvelle recommandation formellement gradée dans cette section : synthèse narrative qui ré-applique les grades établis en Q1-Q3 sous forme d'un algorithme décisionnel en 4 étapes (Figure 1), complété par la gestion spécifique des antiplaquetaires après angioplastie récente (Figure 2). Les deux figures sont de purs schémas boîtes/flèches du PDF source (pages e23 et e27), sans couche texte exploitable — retranscrites ci-dessous après lecture visuelle directe du rendu à 150dpi.

Figure 1 — Algorithme général de prise en charge du coronarien avant chirurgie non cardiaque

Étape	Conduite
1. Urgence ?	Chirurgie urgente/vitale → opérer sans délai (évaluation cardio limitée au dépistage du risque et à l'optimisation péri/postopératoire). Chirurgie non urgente → étape 2.
2. Instabilité cardiaque ?	SCA récent, angor CCS III-IV, IC décompensée, valvulopathie sévère, trouble du rythme/conduction significatif → différer/contre-indiquer la chirurgie non cardiaque, traiter la pathologie cardiaque d'abord. Patient stable → étape 3.
3. Risque chirurgical	Faible → opérer sans exploration cardiaque complémentaire. Intermédiaire ou élevé → étape 4.
4. Capacité fonctionnelle & score de Lee	≥ 4 MET, asymptomatique → opérer (poursuite bêta-bloquant/statine en cours, ECG réalisé, pas de test de stress). < 4 MET ou non évaluable → stratifier par le score de Lee.
4a. 0-1 facteur de Lee	Opérer (sauf angor de novo classe I-II découvert en consultation d'anesthésie → avis cardiologique, décision collégiale du moment du bilan, ajustement du traitement).
4b. ≥ 2 facteurs de Lee (chirurgie vasculaire) ou ≥ 3 facteurs (chirurgie intermédiaire/élevée non vasculaire)	La RFE française privilégie un test d'ischémie fonctionnelle (scintigraphie ou échographie de stress, discuté collégalement) plutôt que le simple contrôle de FC par bêta-bloquant retenu par certaines recommandations européennes.
4c. Résultat du test d'ischémie	Ischémie ≥ 20 % du myocarde (scintigraphie) ou > 4/17 segments (écho de stress) → envisager une revascularisation préopératoire (bénéfice « modéré », discuté selon les essais CARP/DECREASE-5). Ischémie moindre → traitement médical optimisé, pas de revascularisation.

Figure 2 — Gestion du traitement antiplaquettaire après angioplastie préalable à une chirurgie non cardiaque

Situation	Conduite
Chirurgie programmée < 15 jours après angioplastie	Contre-indiquée (période à risque catastrophique), sauf urgence vitale.
Chirurgie indispensable 15-30 jours après angioplastie	Angioplastie au ballon seule à privilégier (pas de stent) ; chirurgie sous aspirine.
Chirurgie différable ≥ 6 semaines	Stent nu à privilégier + 4 semaines de double antiagrégation, chirurgie réalisée 1 à 1,5 semaine après la fin de la double thérapie.
Stent actif (endoprothèse recouverte)	Contre-indiqué si chirurgie non cardiaque prévue dans l'année suivante.
Chirurgie à risque hémorragique faible/modéré, sur avis collégial	Poursuivre clopidogrel + aspirine pendant la chirurgie, même après angioplastie au ballon ou stent nu.
Chirurgie urgente/non programmée après angioplastie récente (< 1 mois stent nu, < 1 an stent actif), double thérapie non poursuivable	Avis d'experts (non randomisé) : maintenir l'aspirine, arrêter le clopidogrel 3-5 j avant, le reprendre dès que possible en postopératoire (< 48 h), dose de charge si possible.

Autres points narratifs de la Q4 (non gradés) : l'HTA n'est pas en soi une contre-indication à la chirurgie non cardiaque ; une valvuloplastie percutanée peut être « raisonnable » avant chirurgie chez un patient à rétrécissement aortique sévère inopérable/à comorbidités lourdes ; en cas de fibrillation auriculaire à haut risque embolique, un relais par HBPM est envisagé selon les recommandations HAS 2008 sur les AVK ; une surveillance postopératoire troponine/ECG/segment ST est recommandée chez les patients à risque opérés en chirurgie à risque intermédiaire/élevé.



Annexe 2 — Classification canadienne (CCS) de l'angor

Classe	Définition / activités
Classe I	Les efforts physiques de la vie courante n'entraînent pas d'angor ; celui-ci n'apparaît que lors d'efforts intenses, abrupts ou prolongés (ski, course modérée, déneigement possibles sans symptôme).
Classe II	Limitation légère : angor à la marche rapide/montée rapide d'escaliers, en côte, après repas, au froid, à l'émotion, au décubitus (primo décubitus), ou à marche > 2 blocs/2-3 étages à vitesse habituelle. Jardinage, roller, marche 6 km/h, activité sexuelle possibles.
Classe III	Limitation marquée : angor à 1-2 blocs de marche à plat ou 1 étage à vitesse normale. Habillage, toilette, marche lente (4 km/h) ou efforts domestiques de faible intensité possibles.
Classe IV	Impossibilité de tout effort sans angor, pouvant apparaître même au repos (patient incapable d'un effort > 2 MET sans angor).

Déclaration d'intérêts, sources et traçabilité

Déclaration d'intérêts : aucune section « conflits/liens d'intérêts » retrouvée dans le texte source tel qu'extrait — flag explicite, ne pas assumer une absence réelle dans le PDF (section encadrée possible non capturée par l'extraction de texte).

Document source : « Prise en charge du coronarien qui doit être opéré en chirurgie non cardiaque / Perioperative assessment of cardiac risk patient in non-cardiac surgery » — RFE Sfar/SFC. Coordinateurs : G. Derumeaux (SFC), V. Piriou (Sfar) ; aide méthodologique E. Marret. Coordinateurs par question : Q1 C. Girard/G. Vanzetto ; Q2 E. Donal/D. Longrois ; Q3 E. Samain/M. Elbaz ; Q4 J. Machecourt/V. Piriou. Groupes de lecture : CA de la Sfar (17 décembre 2010) et CA de la SFC (octobre 2010).

Version : Ann Fr Anesth Réanim 30 (2011) e5-e29. doi:10.1016/j.annfar.2011.05.013.

Méthodologie : GRADE (1+/1-/2+/2-) croisé avec un accord Delphi (fort/faible) distinct — voir détail en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_Prise-en-charge-du-coronarien-qui-doit-etre-opere-en-chirurgie-non-cardiaque.pdf

Couverture : intégralité des 65 recommandations formellement gradées (Q1-Q3), des 4 tableaux du corps du texte, de l'Annexe 2 (classification CCS) et des Figures 1-2 (retranscrites depuis rendu visuel). L'Annexe 1 (fiche de liaison anesthésiste-cardiologue, un formulaire de recueil de données sans contenu recommandationnel propre) et les synthèses narratives non gradées de Q4 sur l'HTA/RAC/FA sont résumées plutôt que reproduites in extenso. Scope explicitement exclu par la source elle-même : la gestion périopératoire des traitements chroniques en général, objet de recommandations Sfar antérieures distinctes.

Références citées (3) : 1. Sicari R, Nihoyannopoulos P, Evangelista A. Stress Echocardiography Expert Consensus Statement, Eur Heart J 2009;30:278-89. 2. Poldermans D et al., Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment (ESC/ESA), Eur J Anaesthesiol 2010;27:92-137. 3. Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, Loscalzo A. Comparative reproducibility and validity of systems for assessing cardiovascular functional class, Circulation 1981;64:1227-34 (classification CCS, Annexe 2).

Avertissement — document de 2011 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des 65 recommandations gradées du texte source (dont les Figures 1 et 2, transcrites depuis un rendu visuel du PDF faute de couche texte exploitable pour ces schémas), mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la Sfar ou la SFC. Les stratégies de gestion périopératoire des antiplaquettaires, les délais de double antiagrégation après stent et les seuils d'indication des tests d'ischémie ayant pu évoluer depuis 2011 (recommandations ESC/ESC plus récentes, nouveaux stents), se référer à un avis cardiologique spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.